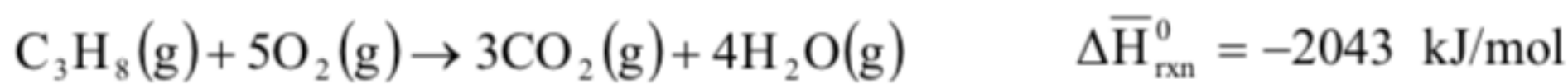


Table 1 – 107,30

H—H	436 ^a	C—H	410	N—H	390	O—H	460	F—F	159 ^a
H—C	410	C—C	350	N—C	300	O—C	350	Cl—Cl	243 ^a
H—F	570 ^a	C—F	450	N—F	270	O—F	180	Br—Br	193 ^a
H—Cl	432 ^a	C—Cl	330	N—Cl	200	O—Cl	200	I—I	151 ^a
H—Br	366 ^a	C—Br	270	N—Br	240	O—Br	210	S—F	310
H—I	298 ^a	C—I	240	N—I	—	O—I	220	S—Cl	250
H—N	390	C—N	300	N—N	240	O—N	200	S—Br	210
H—O	460	C—O	350	N—O	200	O—O	180	S—S	225
H—S	340	C—S	260	N—S	—	O—S	—		
Multiple covalent bonds ^b									
C=C	611	C≡C	835	C=O	732	O=O	498 ^a	N≡N	945 ^a

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 4: La siguiente reacción corresponde a la combustión de propano a 25°C.



Datos:	C ₃ H ₈ (g)	O ₂ (g)	CO ₂ (g)	H ₂ O(g)
S° (J/mol K)	270,3	205,2	213,8	188,8
ΔG° _f (kJ/mol)	-23,4	0	-394,4	-228,6

- a) Calcule $\Delta \overline{S}_{\text{rxn}}^0$ a partir de las entropías estándar absolutas de reactivos y productos. Analice y justifique el signo de la magnitud obtenida.
- b) Usando los valores de energías libres de Gibbs de formación $\Delta \overline{G}_f^0$ de la tabla, calcule $\Delta \overline{G}_{\text{rxn}}^0$ e indique si la reacción es espontánea en las condiciones estándar. Justifique su respuesta.
- c) ¿Existe otra manera de calcular el $\Delta \overline{G}_{\text{rxn}}^0$? Si su respuesta es positiva, calcúlelo de esta otra forma.

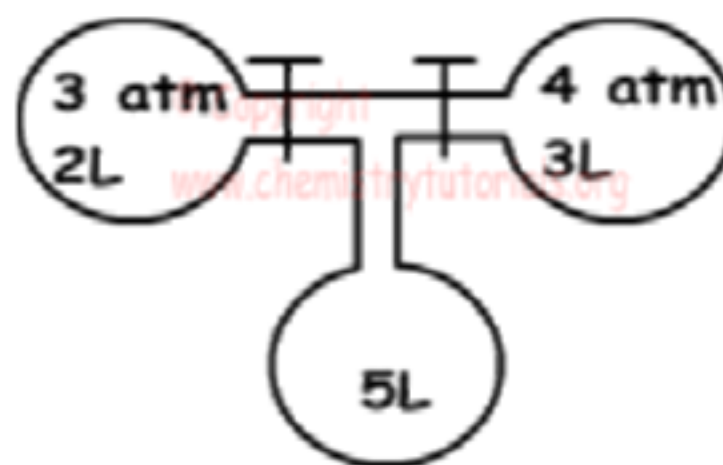


Mica Gareis

Creo que bien

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 1: a) Determine la presión final del sistema de la figura al abrir los dos grifos a temperatura y n constantes. Considere que la presión inicial en el recinto de volumen de 5 L es nula.



b) Se introdujeron 0,704 g de una sustancia desconocida (compuesto X) en un recipiente de 500 mL previamente evacuado. Luego se calentó el sistema hasta 110 °C para vaporizarlo completamente. Posteriormente se agregaron al mismo recipiente 0,44 g de CO₂ gaseoso manteniendo la temperatura. La presión final de la mezcla es de 2 atm. Determine la masa molar del gas desconocido.

c) El naftaleno sólido (C₁₀H₈) sublima para convertirse en gas a presión y temperatura ambiente (la famosa nafatalina). Si se coloca una muestra de naftaleno en un recipiente vacío de 850 mL a 70 °C y la presión final del manómetro indica 1450 mmHg. ¿Cuánta masa había colocado de Naftaleno? Considere que todo el naftaleno está en forma gaseosa dentro del recipiente.

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

Problema 2: Se hacen reaccionar 232 g de dióxido de manganeso MnO_2 (de pureza del 75%) con 10,0 moles de ácido clorhídrico HCl , según la siguiente reacción:



- a) i) Determine los coeficientes estequiométricos para balancear la reacción.
ii) indique el reactivo en exceso y calcule los moles que quedaron sin reaccionar.
b) Calcule la masa de MnCl_2 formada si el rendimiento de la reacción es del 100%.
c) Calcule el volumen de Cl_2 formado, medido en CNPT, si el rendimiento de la reacción es del 80%.
Datos: $M_r(\text{MnO}_2) = 87$; $M_r(\text{MnCl}_2) = 125,85$; $M_r(\text{Cl}_2) = 70,9$.

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo

Resuelva cada problema en hoja separada y en tinta, preferentemente en hoja blanca. Ponga su nombre, apellido y firma en cada hoja. Entregue un archivo PDF para cada problema. La resolución del examen es individual. Debe quedar en claro en cada problema la ilación lógica que lo lleva al resultado final. Si el docente no puede reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser aprobado.

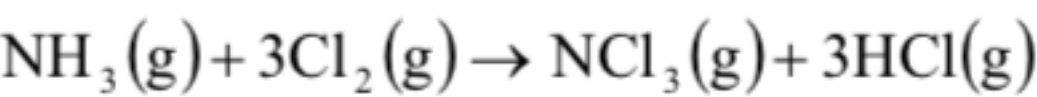
Problema 3: a) Calcule el valor o el signo de ΔU de cada uno de estos procesos cuando fuese posible. Si no puede calcular alguna o ninguna de las dos cosas, justifique porqué.

- i) Un sistema recibe 1,2 kJ de calor del medio, y reduce su volumen en un 10%, contra una presión de 1 atm.
- ii) Un sistema recibe calor y aumenta su volumen en 0,5 L contra una presión de 1,2 atm.
- iii) 750g de agua se enfrían perdiendo calor y cambian su temperatura de 99 °C hasta 4 °C.

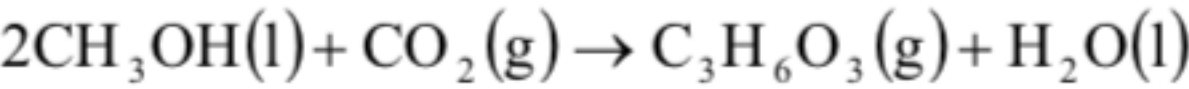
b) En un recipiente adiabático ideal a presión constante se colocan 1000 g de H₂O a 25,00 °C y se le agregan de golpe 15,0 g de cloruro de oxalilo (C₂O₂Cl₂) a la misma temperatura. Este compuesto reacciona con el H₂O para dar ácido oxálico (C₂H₂O₄) y ácido clorhídrico (HCl). La temperatura final de todo el sistema al terminar la reacción es de 30,25 °C.

- i) Escriba la reacción balanceada del cloruro de oxalilo con el agua.
- ii) Suponiendo que el c_p de toda la solución final es igual al del H₂O pura, calcule el ΔH de la reacción que tuvo lugar dentro del sistema, y exprese el resultado por mol de ácido clorhídrico formado.
- iii) Si la masa de agua fuera el doble ¿la temperatura final sería mayor o menor? Justifique con palabras, si quiere ayudándose con cuentas.

c) i) Estime el ΔH de la siguiente reacción, usando como datos las entalpías de enlace que aparecen en la tabla:



ii) Sabiendo que el $\Delta \bar{H}_f^0$ del metanol (CH₃OH, l) es -238,4 kJ/mol, que el del dióxido de carbono (CO₂, g) es -393,5 kJ/mol, el del carbonato de metilo (C₃H₆O₃, g) es -482,3 kJ/mol y que el del H₂O es -285,8 kJ/mol, calcule el $\Delta \bar{H}_{\text{rxn}}^0$ para la obtención de carbonato de metilo a partir de metanol y CO₂(g):



Datos: c_p(H₂O, l) = 4,184 J/(g K), δ(H₂O, 4 °C) = 1,00 g/mL, δ(H₂O, 99 °C) = 0,96 g/mL, 1 atm L = 101,3 J

H—H	436 ^a	C—H	410	N—H	390	O—H	460	F—F	159 ^a
H—C	410	C—C	350	N—C	300	O—C	350	Cl—Cl	243 ^a
H—F	570 ^a	C—F	450	N—F	270	O—F	180	Br—Br	193 ^a
H—Cl	432 ^a	C—Cl	330	N—Cl	200	O—Cl	200	I—I	151 ^a
H—Br	366 ^a	C—Br	270	N—Br	240	O—Br	210	S—F	310
H—I	298 ^a	C—I	240	N—I	—	O—I	220	S—Cl	250
H—N	390	C—N	300	N—N	240	O—N	200	S—Br	210
H—O	460	C—O	350	N—O	200	O—O	180	S—S	225
H—S	340	C—S	260	N—S	—	O—S	—		
Multiple covalent bonds ^b									
C=C	611	C≡C	835	C=O	732	O=O	498 ^a	N≡N	945 ^a

DELFINA BRACHFELD PARLAGHY

(i) (a) $P_{tot} = P_1 + P_2 + P_3$

$P_{tot} = 3 \text{ atm} + 4 \text{ atm} + 0 \text{ atm}$

$P_{tot} = 7 \text{ atm}$

X

$P_1 \cdot V_1 + P_2 \cdot V_2 = P_{final} \cdot V_{final}$

$3 \text{ atm} \cdot 2 \text{ L} + 4 \text{ atm} \cdot 3 \text{ L} = 10 \text{ L} \cdot P_{final}$

$P_{final} = (6+12) \text{ atm} \cdot \text{L} / 10 \text{ L} = 1.8 \text{ atm}$

(b) $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$n_{tot} = \frac{2 \cdot \text{atm} \cdot 0,5 \text{ L} \cdot \cancel{\text{mol}}}{0,082 \cdot \cancel{\text{atm}} \cdot 383 \cancel{\text{K}}}$

$n_{tot} = 0,0318 \text{ mol} \checkmark$

$n_x = n_{tot} - n_{CO_2}$

$n_x = 0,0318 \text{ mol} - 0,01 \text{ mol}$

$n_x = 0,0218 \text{ mol} \checkmark$

$n_{CO_2} = \frac{m}{M}$

$n_{CO_2} = \frac{0,44 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}}$

$n_{CO_2} = 0,01 \text{ mol} \checkmark$

$M_x = \frac{m}{n}$

$M_x = \frac{0,44 \text{ g}}{0,0218 \text{ mol}} \checkmark$

$M_x = 32,23 \text{ g/mol}$

(c) $760 \text{ mmHg} \xrightarrow{\quad\quad\quad} 1 \text{ atm}$

$1450 \text{ mmHg} \xrightarrow{\quad\quad\quad} x = 1,908 \text{ atm} \checkmark$

$M = \frac{m \cdot R \cdot T}{P \cdot V}$

$m = \frac{M \cdot P \cdot V}{R \cdot T}$

$m = \frac{128,17 \text{ g} \cdot 1,908 \text{ atm} \cdot 0,5 \text{ L} \cdot \cancel{\text{mol}}}{\cancel{\text{mol}} \cdot 0,082 \cdot \cancel{\text{atm}} \cdot 343 \cancel{\text{K}}}$

$m = 7,39 \text{ g} \checkmark$

$M_{C_{10}H_8} = 10 \cdot M_C + 8 \cdot M_H$

$M_{C_{10}H_8} = 10 \cdot 12 \text{ g} + 8 \cdot 1 \text{ g}$

$M_{C_{10}H_8} = 128 \text{ g} \checkmark$

①

DELFINA BRACHFELD PARLAGHY

3 2 1

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta U = +1,2 \text{ kJ} + 10,13 \text{ J}$$

$$\Delta U = 1200 \text{ J} + 10,13 \text{ J}$$

$$\Delta U = 1210,13 \text{ J}$$

$$w = -P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$$

$$w = -1 \text{ atm} \cdot -0,1 \text{ L}$$

$$w = 0,1 \text{ L} \cdot \text{atm}$$

% y L no son lo mismo

$$\begin{array}{l} 1 \text{ L} \cdot \text{atm} \text{ — } 101,3 \text{ J} \\ 0,1 \text{ L} \cdot \text{atm} \text{ — } x = 10,13 \text{ J} \end{array}$$

$$\text{ii) } \Delta U = q + w$$

$$\Delta U = +q - 607,8 \text{ J}$$

$$w = -1,2 \text{ atm} \cdot 0,5 \text{ L}$$

$$w = -6 \text{ L} \cdot \text{atm}$$

no puedo saber el signo ya que no se la cant. de calor ganada

$$\begin{array}{l} 1 \text{ atm} \cdot \text{L} \text{ — } 101,3 \text{ J} \\ -6 \text{ atm} \cdot \text{L} \text{ — } x = 607,8 \text{ J} \end{array}$$

$$\text{iii) } \Delta U = q + w$$

$$\Delta U = -297825 \text{ J} + w$$

$$q = m \cdot c_p \cdot \Delta T$$

$$q = 750 \text{ g} \cdot 4,18 \text{ J/g} \cdot \text{K} \cdot (4^\circ\text{C} - 99^\circ\text{C})$$

$$q = -297825 \text{ J}$$

$$\Delta V = V_f - V_i$$

$$\Delta V = 750 \text{ mL} - 781,25 \text{ mL}$$

$$\Delta V = -31,25 \text{ mL}$$

$$V = m / \rho \text{ (H}_2\text{O, } 4^\circ\text{C)}$$

$$V = 750 \text{ g} / 1 \text{ g/mL}$$

$$V = 750 \text{ mL}$$

$$V = m / \rho \text{ (H}_2\text{O, } 99^\circ\text{C)}$$

$$V = 750 \text{ g} / 0,99 \text{ g/mL}$$

$$V = 781,25 \text{ mL}$$

$$w = -P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$$

no puedo calcular w ya que no se la presión

$$\text{c) i) } \Delta H_{\text{rxn}} = E_n \cdot \Delta \text{ reactivos} - E_n \cdot \Delta \text{ productos}$$

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 3 \cdot \Delta (\text{N-H}) + 3 \cdot (\Delta (\text{Cl-Cl})) - [3 \cdot \Delta (\text{N-Cl}) + 3 \cdot (\Delta (\text{H-Cl}))]$$

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 3 \cdot 390 \text{ kJ/mol} + 3 \cdot 243 \text{ kJ/mol} - (3 \cdot 200 \text{ kJ/mol} + 3 \cdot 432 \text{ kJ/mol})$$

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 1899 \text{ kJ/mol} - 1896 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{rxn}} = 3 \text{ kJ/mol}$$

3

DELFINA BRACHFELD PARLAGHY

ii) $\Delta H_{rxn} = \sum n \cdot \Delta H_f^\circ \text{ productos} - \sum n \cdot \Delta H_f^\circ \text{ reactivos}$

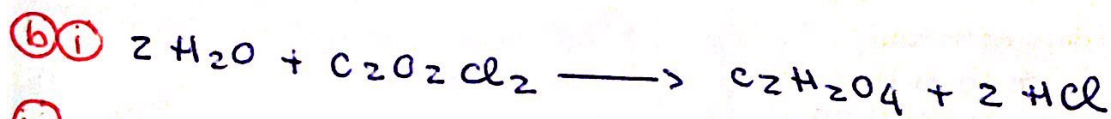
$$\Delta H_{rxn} = \Delta H_f^\circ (C_3H_6O_3, g) + \Delta H_f^\circ (H_2O, l) - [2 \cdot \Delta H_f^\circ (CH_3OH, l) + \Delta H_f^\circ (CO_2, g)]$$

$$\Delta H_{rxn} = -482,3 \text{ kJ/mol} - 285,8 \text{ kJ/mol} - (2 \cdot -238,4 \text{ kJ/mol} + -393,5 \text{ kJ/mol})$$

$$\Delta H_{rxn} = -768,1 \text{ kJ/mol} + 476,3 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{rxn} = 102,2 \text{ kJ/mol}$$

2 mol CH_3OH	_____	102,2 kJ
1 mol CH_3OH	_____	$x = 51,1 \text{ kJ}$



ii) $\Delta H = q_p$

$$q_{H_2O} = 1000 \text{ g} \cdot 4,18 \text{ J/g}^\circ\text{K} (30,25^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C})$$

$$q_{H_2O} = 21945 \text{ J}$$

$$q_{C_2O_2Cl} = 15 \text{ g} \cdot 4,18 \text{ J/g}^\circ\text{K} (30,25^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C})$$

$$q_{C_2O_2Cl} = 329,18 \text{ J}$$

$$\Delta H = q_{H_2O} + q_{C_2O_2Cl}$$

$$\Delta H = 21945 \text{ J} + 329,18 \text{ J}$$

$$\Delta H = 22274,18 \text{ J}$$

2 mol HCl	_____	22274,18 J
1 mol HCl	_____	$x = 11137,1 \text{ J}$

¿Cuántos moles hay en realidad?
Mal signo

iii) La temperatura final sería menor ya que le costaría mas al calor liberado calentar una mayor cantidad de agua, la cual esta a una temperatura menor

Mal justificación.
La cantidad de agua no varía

4

4a) $\Delta S^\circ_{rxn} = \sum n \cdot \Delta S^\circ \text{ productos} - \sum n \cdot \Delta S^\circ \text{ reactivos}$

$$\Delta S^\circ_{rxn} = 3 \cdot \Delta S^\circ(\text{CO}_2, g) + 4 \cdot \Delta S^\circ(\text{H}_2\text{O}, g) - [\Delta S^\circ(\text{C}_3\text{H}_8, g) + 5 \cdot \Delta S^\circ(\text{O}_2, g)]$$

$$\Delta S^\circ_{rxn} = 3 \cdot 213,8 \text{ J/mol} \cdot K + 4 \cdot 188,8 \text{ J/mol} \cdot K - (270,3 \text{ J/mol} \cdot K + 5 \cdot 205,2 \text{ J/mol} \cdot K)$$

$$\Delta S^\circ_{rxn} = 1396,6 \text{ J/mol} \cdot K - 1296,3 \text{ J/mol} \cdot K$$

$$\Delta S^\circ_{rxn} = 100,3 \text{ J/mol} \cdot K$$

$$\Delta n_{gas} = n \text{ productos} - n \text{ reactivos}$$

$$\Delta n_{gas} = 9 \text{ mol} - 6 \text{ mol}$$

$$\Delta n_{gas} = 3 \text{ mol} > 0 \rightarrow \Delta S > 0$$

$\Delta S > 0$ ya que habrá más microestados posibles y la energía tendrá mayor distribución

b) $\Delta G^\circ_{rxn} = \sum n \cdot \Delta G^\circ \text{ productos} - \sum n \cdot \Delta G^\circ \text{ reactivos}$

$$\Delta G^\circ_{rxn} = 3 \cdot \Delta G^\circ(\text{CO}_2, g) + 4 \cdot \Delta G^\circ(\text{H}_2\text{O}, g) - [\Delta G^\circ(\text{C}_3\text{H}_8, g) + 5 \cdot \Delta G^\circ(\text{O}_2, g)]$$

$$\Delta G^\circ_{rxn} = 3 \cdot -394,4 \text{ kJ/mol} + 4 \cdot -237,1 \text{ kJ/mol} - (-23,4 \text{ kJ/mol} + 0 \text{ kJ/mol})$$

$$\Delta G^\circ_{rxn} = -2092,6 \text{ kJ/mol} + 23,4 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G_{rxn} = -2074,2 \text{ kJ/mol}$$

como $\Delta G > 0$, la reacción será espontánea siempre. Tiene sentido además porque $\Delta S > 0$ y $\Delta H < 0$.

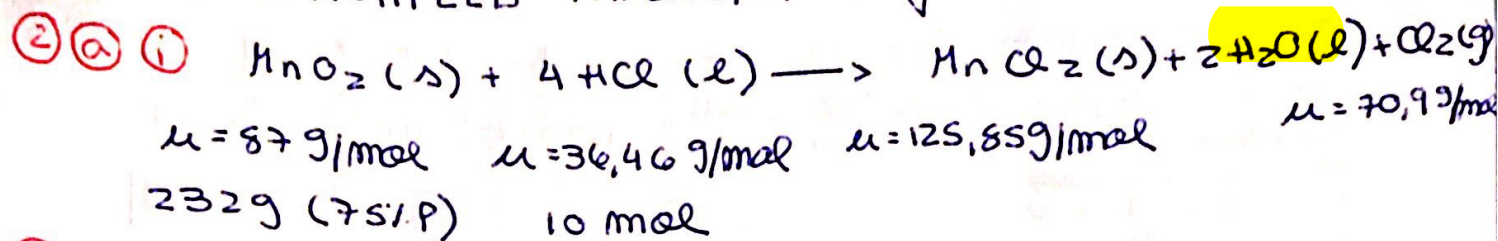
c) $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$

$$\Delta G = -2043 \text{ kJ/mol} - 298 \text{ K} \cdot 0,1 \text{ kJ/mol} \cdot K$$

$$\Delta G = -2043 \text{ kJ/mol} - 29,8 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G = -2072,8 \text{ kJ/mol}$$

DELFINA BRACHFELD PARLAGHY



$$n_{\text{MnO}_2} = \frac{m}{\mu}$$

$$100\% \longrightarrow 2,67 \text{ mol MnO}_2$$

$$75\% \longrightarrow x = 2 \text{ mol MnO}_2$$

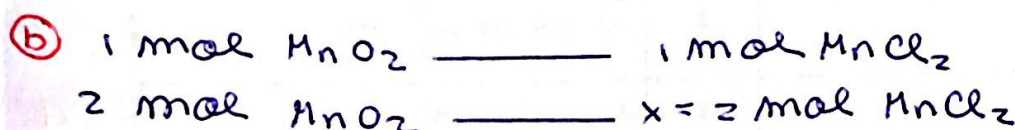
$$n_{\text{MnO}_2} = \frac{232 \text{ g}}{87,8 \text{ g/mol}}$$

$$n_{\text{MnO}_2} = 2,67 \text{ mol}$$

$$4 \text{ mol HCl} \longrightarrow 1 \text{ mol MnO}_2$$

$$10 \text{ mol HCl} \longrightarrow x = 2,5 \text{ mol MnO}_2$$

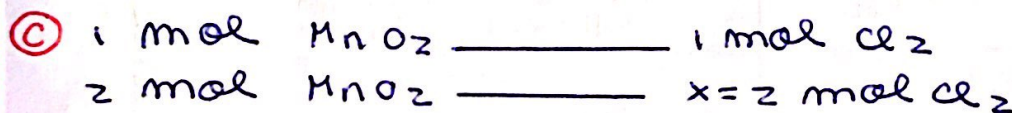
tengo 2 mol MnO_2 y necesito 2,5 mol HCl R.E = HCl



$$m_{\text{MnCl}_2} = n \cdot \mu$$

$$m_{\text{MnCl}_2} = 2 \text{ mol} \cdot 128,85 \text{ g/mol}$$

$$m_{\text{MnCl}_2} = 257,7 \text{ g}$$



$$\text{rendimiento} = \frac{m_{\text{real}}}{m_{\text{teórica}}} \cdot 100$$

$$m_{\text{real}} = \frac{\text{rendimiento} \cdot m_{\text{teórica}}}{100}$$

$$m_{\text{real}} = \frac{80 \cdot 2 \text{ mol}}{100}$$

$$m_{\text{real}} = 1,6 \text{ mol}$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$V = \frac{1,6 \text{ mol} \cdot 0,082 \text{ l} \cdot \text{atm} \cdot 273 \text{ K}}{1 \text{ atm} \cdot 1 \text{ mol}}$$

$$V = 35,82 \text{ l}$$



$x = 8 \text{ mol HCl} \longrightarrow$ lo que se usa realmente

$$10 \text{ mol} - 8 \text{ mol} = 2 \text{ mol HCl sin reaccionar}$$

2